Знако-ранговая карта Шухарта (Shewhart-SR)

Теория, расчёт контрольных границ и разбор отчёта с таблицей UCL

Проект `nonparametric-charts`

17 октября 2026 г.

Аннотация

Документ описывает знако-ранговую карту Шухарта в случае известной целевой медианы (Case K): статистику $\mathrm{SR}_i = 2T_n^+ - n(n+1)/2$, её точное распределение, правило выбора константы a, характеристики длины серии и примеры. Отдельный раздел разбирает предоставленный отчёт с таблицей UCL по n и объясняет, почему его значения *не совпадают* с книжными. Все формулы сверены с Chakraborti & Graham (2019), § 4.2.1.2, стр. 196–202.

Содержание

1 Назначение и источник **1**

2 Постановка задачи (Case K) **1**

3 Статистика **1**

4 Контрольные границы и правило сигнала **2**

5 Расчёт константы a **2**

6 Примеры по книге **3**

7 Графики **3**

8 Реализация (код) **3**

9 Разбор предоставленного отчёта **5**

9.1 Что утверждает отчёт 5
9.2 Что в отчёте верно 6
9.3 Где расхождение: критерий выбора границы 6
9.4 Одно- и двусторонность: FAR занижен вдвое 6
9.5 Значения UCL не сопоставимы с книжной константой a 6
9.6 Разбор $n = 14$ 6
9.7 Сравнительная таблица 7
9.8 Вывод 7

10 Итоги **8**

1 Назначение и источник

Знако-ранговая карта (Shewhart-SR) — непараметрическая карта для контроля медианы, использующая *и знаки, и ранги* отклонений от целевого значения. Она мощнее знаковой карты, но требует дополнительного предположения *симметрии* распределения относительно μ_0 (Chakraborti & Graham, 2019, стр. 197).

Первоисточник: Chakraborti, S. & Graham, M. A. (2019). *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley. § 4.2.1.2 «Shewhart Control Charts Based on Signed-ranks», стр. 196–202. Расчёт константы a — стр. 198 (Note 4.2).

2 Постановка задачи (Case K)

Подгруппы $X_{i1}, \ldots, X_{in}$ $(i = 1, 2, \ldots,\ n > 1)$ — независимые наблюдения из неизвестного *непрерывного* распределения, *симметричного* относительно известного целевого значения μ_0. Симметрия означает, что среднее и медиана совпадают, поэтому настройка карты для медианы сопоставима с параметрической картой средних $\bar{X}$ (при нормальном распределении).

3 Статистика

Пусть R_{ij} — ранг абсолютного отклонения $|x_{ij} - \mu_0|$ среди $|x_{i1} - \mu_0|, \ldots, |x_{in} - \mu_0|$. Классическая статистика Уилкоксона (Chakraborti & Graham, 2019, ур. (4.4), стр. 197):

$$T_n^+ = \sum_{j=1}^{n} \Psi(x_{ij} - \mu_0)\, R_{ij}, \tag{1}$$

а картирующая статистика (ур. (4.5)):

$$\mathrm{SR}_i = \sum_{j=1}^{n} \phi(x_{ij} - \mu_0)\, R_{ij} = \big(\text{сумма рангов «плюсов»}\big) - \big(\text{сумма рангов «минусов»}\big). \tag{2}$$

Так как суммы рангов «плюсов» и «минусов» дают в сумме $S = n(n+1)/2$, получаем линейную связь

$$\mathrm{SR}_i = 2T_n^+ - \frac{n(n+1)}{2} = 2T_n^+ - S, \qquad S = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{3}$$

Моменты (табл. 4.3, стр. 200). В состоянии IC:

$$\mathbb{E}[\mathrm{SR}_i] = 0, \qquad \mathrm{SD}(\mathrm{SR}_i) = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}. \tag{4}$$

Распределение и чётность. Из ур. (3): $\mathrm{SR}_i = S - 2 \cdot (\text{сумма рангов «минусов»})$, поэтому SR_i пробегает значения $S, S-2, \ldots, -S$ — *той же чётности, что и* S. Распределение симметрично относительно нуля. Оно не имеет замкнутой формы, но вычисляется точно перебором всех 2^n знаковых наборов: каждой из 2^n равновероятных комбинаций знаков $s_j \in \{-1, +1\}$ соответствует значение $\mathrm{SR} = \sum_{j=1}^{n} s_j\, j$, так что

$$\Pr(\mathrm{SR} = \mathrm{sr}) = \frac{\#\{\, s \in \{-1,+1\}^n :\ \sum_j s_j j = \mathrm{sr} \,\}}{2^n}. \tag{5}$$

4 Контрольные границы и правило сигнала

Двусторонние границы и центральная линия (Chakraborti & Graham, 2019, ур. (4.6), стр. 198):

$$\mathrm{UCL} = a, \qquad \mathrm{CL} = 0, \qquad \mathrm{LCL} = -a, \qquad 0 < a \le \frac{n(n+1)}{2} = S. \tag{6}$$

Сигнал — если $|\mathrm{SR}_i| \ge a$; пока $-a < \mathrm{SR}_i < a$, процесс в контроле на уровне μ_0.

5 Расчёт константы a

Правило (книга, стр. 198). a — *наименьшее* целое $0 < a \le S$ такое, что

$$\Pr_{\mu_0 | IC}(\mathrm{SR}_i \ge a) \;\le\; \frac{\mathrm{FAR}_0}{2}, \qquad \mathrm{FAR}_0 = 0.0027 \;\Rightarrow\; \frac{\mathrm{FAR}_0}{2} = 0.00135. \tag{7}$$

Распределение дискретно, поэтому используется *консервативный* подход (достигнутый FAR не больше номинального). Учитывается чётность: a должно иметь ту же чётность, что и S; иначе значение недостижимо.

FAR и длина серии.

$$\mathrm{FAR} = \Pr(|\mathrm{SR}_i| \ge a) = 2\,\Pr(\mathrm{SR}_i \ge a), \qquad \mathrm{ARL}_{IC} = \frac{1}{\mathrm{FAR}}, \qquad \mathrm{MRL}_{IC} = \left\lceil \frac{\ln 0.5}{\ln(1 - \mathrm{FAR})} \right\rceil. \tag{8}$$

Fallback при малом n. Если при данном n вероятность 0.00135 недостижима, берётся $a = S$ (самые широкие границы). Так книга поступает в примере 4.4 ($n = 4$, $a = S = 10$).

6 Примеры по книге

Пример ($n = 5$, стр. 198–199). Наименьшая достижимая правосторонняя вероятность равна $0.031 > 0.00135$; берётся $T_n^+ = 15$, откуда $a = 2 \cdot 15 - 15 = 15$, $\mathrm{FAR} = 2 \cdot 0.031 = 0.062$, $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 16$.

Пример ($n = 13$, стр. 199). Правосторонний вход 86: $\Pr(T_n^+ \ge 86) = 0.001 \le 0.00135$, откуда $a = 2 \cdot 86 - 91 = 81$, $\mathrm{FAR} \approx 0.002$, $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 500$. *Замечание:* книга округляет хвост до 0.001; точный хвост равен 0.0012207, поэтому точный $\mathrm{FAR} = 0.002441$ и $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 409.6$. Расхождение — только округление.

Пример 4.4 ($n = 4$, стр. 225–228). $P(\mathrm{SR} \ge 10) = 1/16 = 0.0625 > 0.00135$, значение недостижимо, поэтому $a = S = 10$, $\mathrm{FAR} = 0.125$, $\mathrm{ARL}_{IC} = 8$. Книга печатает $\mathrm{FAR} = 0.124$ (округление); точное значение 0.125.

7 Графики

8 Реализация (код)

```
# Exact IC distribution of SR: sum of +/- j over 2^n sign patterns
def sr_distribution(n):
    counts = {}
    for s in product([-1, 1], repeat=n):
        v = sum(s[j] * (j + 1) for j in range(n))
```

Таблица 1: Контрольная константа a (консервативный подход, $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$) и её сравнение с UCL из предоставленного отчёта (последний столбец). Точный расчёт.

n	S	a	$\Pr(\mathrm{SR} \geq a)$	FAR	ARL_{IC}	UCL отчёта
2	3	3	0.250000	0.500000	2.0	–
3	6	6	0.125000	0.250000	4.0	–
4	10	10	0.062500	0.125000	8.0	10
5	15	15	0.031250	0.062500	16.0	15
6	21	21	0.015625	0.031250	32.0	17
7	28	28	0.007812	0.015625	64.0	20
8	36	36	0.003906	0.007812	128.0	24
9	45	45	0.001953	0.003906	256.0	29
10	55	55	0.000977	0.001953	512.0	33
11	66	64	0.000977	0.001953	512.0	38
12	78	72	0.001221	0.002441	409.6	42
13	91	81	0.001221	0.002441	409.6	47
14	105	91	0.001160	0.002319	431.2	53
15	120	100	0.001312	0.002625	381.0	58
16	136	110	0.001343	0.002686	372.4	–
17	153	121	0.001289	0.002579	387.8	–
18	171	133	0.001167	0.002335	428.3	–
19	190	144	0.001200	0.002399	416.8	–
20	210	156	0.001163	0.002325	430.1	–

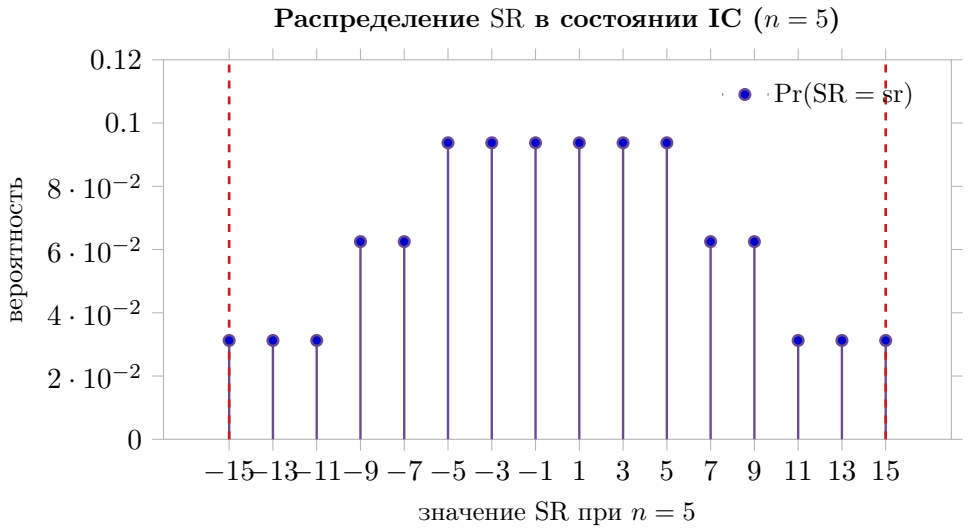


Рис. 1: Точечная вероятность SR при $n = 5$ (ур. (5)), ср. рис. 4.3 книги. Здесь $a = S = 15$, и хвост $\Pr(\mathrm{SR} \geq 15) = 1/32$.

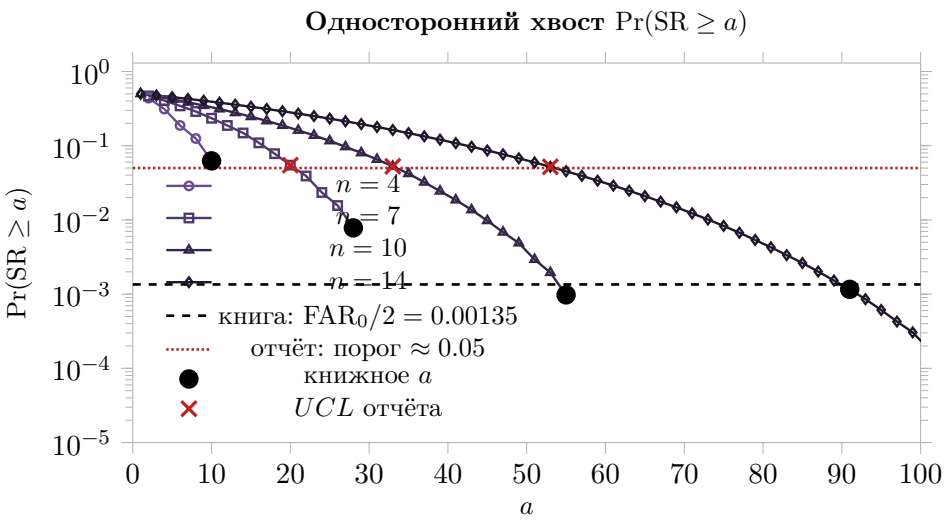


Рис. 2: Односторонний хвост $\Pr(\mathrm{SR} \geq a)$ для разных n. Книжное a (чёрные точки) лежит *ниже* порога 0.00135; значения отчёта (красные крестики) — около 0.05, то есть примерно в 37 раз выше по вероятности.

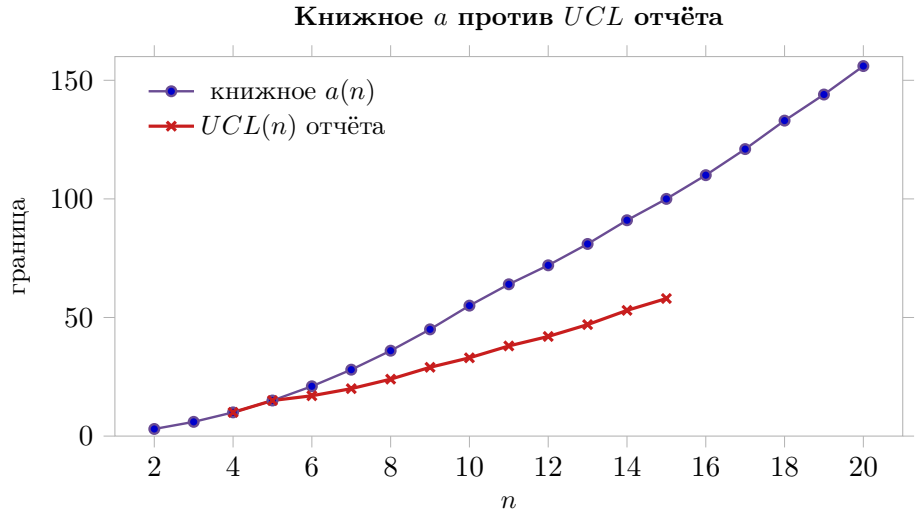


Рис. 3: Книжная константа $a(n)$ (консервативный подход) и границы из отчёта. Обе монотонно растут, но UCL отчёта систематически ниже, поскольку соответствует примерно двусторонней вероятности 0.10, а не $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$.

```
        counts[v] = counts.get(v, 0) + 1
    return {v: c / 2**n for v, c in counts.items()}

# P(SR >= a) in control
def p_sr_ge_a(n, a):
    return sum(p for v, p in sr_distribution(n).items() if v >= a)

# Conservative charting constant a (book, p. 198)
def calc_a_conservative(n, far0=0.0027):
    S = n * (n + 1) // 2
    for a in range(1, S + 1):
        if (a - S) % 2 == 0 and p_sr_ge_a(n, a) <= far0 / 2:
            return a, 2 * p_sr_ge_a(n, a) # (a, FAR)
    return S, 2 * p_sr_ge_a(n, S) # fallback: widest limits
```

9 Разбор предоставленного отчёта

9.1 Что утверждает отчёт

Ниже воспроизведён фрагмент отчёта. Обозначения: R_{tj}^{+} — ранг $|x_{tj}-\theta_0|$; базовая статистика

$$\psi_t = \sum_{j=1}^{n} \operatorname{sign}(x_{tj}-\theta_0)\, R_{tj}^{+}, \qquad \operatorname{sign}(u) = \begin{cases} +1, & u > 0 \\ 0, & u = 0 \\ -1, & u < 0, \end{cases} \tag{9}$$

связь со статистикой Уилкоксона $W^{+} = \sum_j \Psi(x_{ij}-\theta_0) R_{ij}$:

$$\psi_t = 2W^{+} - \frac{n(n+1)}{2}. \tag{10}$$

Отчёт пишет: «вероятность генерации ложного сигнала (уровень значимости) $p_0 = p(\psi_t \geq UCL)$», а границы берутся как $LCL = -UCL$, и приводит таблицу значений UCL и $p(\psi \geq UCL)$.

n	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
UCL	10	15	17	20	24	29	33	38	42	47	53	58
$p(\psi \geq UCL)$	.0625	.031	.047	.055	.055	.049	.053	.051	.055	.055	.052	.053

9.2 Что в отчёте верно

- **Статистика совпадает с книжной.** ψ_t отчёта и SR_i книги — это одна и та же величина ($\mathrm{SR} = \psi = 2W^{+} - S$), потому что ранг R_{tj}^{+} — это R_{ij}, а sign — это ϕ. Значит, совпадают и распределения.
- **Связь $2W^{+} - n(n+1)/2$ и симметрия $LCL = -UCL$ — верны.**
- **Числа в столбце $p(\psi \geq UCL)$ точны.** Прямой перебор всех 2^n знаковых наборов воспроизводит их с точностью до округления (например, $n = 4$: $1/16 = 0.0625$; $n = 10$: $\Pr(\psi \geq 33) = 0.052734$). То есть арифметика распределения в отчёте правильная.

9.3 Где расхождение: критерий выбора границы

Правило книги (ур. (7)): a — наименьшее достижимое значение с односторонним хвостом $\Pr(\mathrm{SR} \geq a) \leq \mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$, то есть под *двусторонний* риск $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$.

Правило отчёта: UCL выбирается так, чтобы одностороннее $p_0 = \Pr(\psi \geq UCL) \approx 0.05$. Это совершенно другой целевой риск: 0.05 примерно в $0.05/0.00135 \approx 37$ раз больше книжного. Отсюда и меньшие границы.

9.4 Одно- и двусторонность: FAR занижен вдвое

Отчёт называет $p_0 = \Pr(\psi \geq UCL)$ «вероятностью ложного сигнала». Но карта двусторонняя ($LCL = -UCL$): сигнал возникает и при $\psi \geq UCL$, и при $\psi \leq -UCL$. По симметрии истинная вероятность ложной тревоги равна

$$\mathrm{FAR} = \Pr(|\psi| \geq UCL) = \Pr(\psi \geq UCL) + \Pr(\psi \leq -UCL) = 2\,p_0. \tag{11}$$

То есть при $p_0 \approx 0.05$ реальный FAR ≈ 0.10 — ложная тревога примерно каждые 10 точек. Столбец отчёта даёт *половину* истинного FAR, и это самостоятельная ошибка трактовки (помимо выбора $\alpha \neq \mathrm{FAR}_0/2$).

9.5 Значения UCL не сопоставимы с книжной константой a

Значения UCL отчёта — это квантили распределения знаково-ранговой статистики, подобранные под уровень значимости около 0.05 (в духе таблиц критических точек критерия Уилкоксона), пересчитанные по формуле $\psi = 2W^+ - S$. Они *не* являются «наименьшим достижимым с $\Pr \leq 0.05$» единообразно (для $n = 7$ таким было бы 22, а в отчёте 20; для $n = 14$ — 55, а в отчёте 53) и не выводятся из $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$. Поэтому напрямую сравнивать их с книжным a нельзя.

9.6 Разбор $n = 14$

Для $n = 14$: $S = 105$, $2^{14} = 16384$ наборов, значения ψ нечётные. Верхний хвост (точный перебор):

ψ	число	$\Pr(\psi = \cdot)$	$\Pr(\psi \geq \cdot)$	$2\Pr(\psi \geq \cdot) = \mathrm{FAR}$
105	1	0.000061	0.000061	0.000122
101	1	0.000061	0.000183	0.000366
97	2	0.000122	0.000427	0.000854
95	3	0.000183	0.000610	0.001221
93	4	0.000244	0.000854	0.001709
91	5	0.000305	0.001160	0.002319
89	6	0.000366	0.001526	0.003052
85	10	0.000610	0.002625	0.005249
63	62	0.003784	0.024719	0.049438
61	70	0.004272	0.028992	0.057983
55	99	0.006042	0.045288	0.090576
53	110	0.006714	0.052002	0.104004
51	122	0.007446	0.059448	0.118896

Книжное правило: идём сверху и берём наименьшее a с $\Pr(\psi \geq a) \leq 0.00135$. При $a = 91$ имеем $0.001160 \leq 0.00135$; при $a = 89$ уже $0.001526 > 0.00135$. Значит $a = 91$, FAR $= 0.002319$, $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 431$.

Отчёт даёт $UCL = 53$ ($\Pr(\psi \geq 53) = 0.052$, $2 \cdot 0.052 = 0.104$). Значения 55 и 63 на рис. (2) дополнительно показывают, что «наименьшее с $\Pr \leq 0.05$» дало бы 55, а «ближайшее к 0.05 двустороннее» — 63; ни одно из них не равно 91.

Таблица 2: $n = 4..15$: книжное a против UCL отчёта. $\mathrm{FAR} = 2\Pr(\psi \geq UCL)$ — истинный двусторонний риск границы отчёта.

n	S	UCL отчёта	$\Pr(\psi \geq UCL)$	FAR
4	10	10	0.062500	0.1250
5	15	15	0.031250	0.0625
6	21	17	0.046875	0.0938
7	28	20	0.054688	0.1094
8	36	24	0.054688	0.1094
9	45	29	0.048828	0.0977
10	55	33	0.052734	0.1055
11	66	38	0.050781	0.1016
12	78	42	0.054932	0.1099
13	91	47	0.054932	0.1099
14	105	53	0.052002	0.1040
15	120	58	0.053497	0.1070

9.7 Сравнительная таблица

9.8 Вывод

Отчёт *не* содержит арифметических ошибок в распределении: его статистика и столбец вероятностей верны. Однако:

1. **Неверный целевой риск.** Отчёт проектирует карту под односторонний уровень 0.05, тогда как книга — под $\mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$. Это разные задачи, и значения UCL несопоставимы.

2. **Занижение FAR вдвое.** $p_0 = \Pr(\psi \geq UCL)$ — это один хвост; для двусторонней карты $\mathrm{FAR} = 2p_0 \approx 0.10$, а не 0.05.

3. **Практическая неприемлемость как книжной карты.** При $n = 14$ граница 53 даёт $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 9.6$ — ложная тревога почти каждые 10 точек, что для SPC недопустимо (типичная цель — 370–500).

Чтобы получить книжные значения, нужно вернуться к порогу $\mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$ (и к чётности $a \equiv S \pmod 2$). Тогда для $n = 4, \ldots, 15$ получаются

$$a = 10,\ 15,\ 21,\ 28,\ 36,\ 45,\ 55,\ 64,\ 72,\ 81,\ 91,\ 100$$

(столбец a табл. (1)), а не 10, 15, 17, 20, 24, 29, 33, 38, 42, 47, 53, 58.

10 Итоги

- Статистика: $\mathrm{SR}_i = T_n^+ - T_n^- = 2T_n^+ - S$, $S = n(n+1)/2$; значения чётности S, распределение — точный перебор 2^n.
- Границы: $\mathrm{UCL} = a$, $\mathrm{CL} = 0$, $\mathrm{LCL} = -a$; сигнал при $|\mathrm{SR}_i| \geq a$.
- Книжное a: наименьшее достижимое с $\Pr(\mathrm{SR} \geq a) \leq \mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$; иначе $a = S$.
- Отчёт использует порог ≈ 0.05 (в ~ 37 раз больше) и называет односторонний хвост FAR двусторонней карты, занижая риск вдвое; поэтому его UCL — это не книжная константа a.
- $\mathrm{SD(SR)} = \sqrt{n(n+1)(2n+1)/6}$; a — вероятностный квантиль, а не 3σ.

Список литературы

[1] S. Chakraborti, M. A. Graham. *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley, 2019. § 4.2.1.2, стр. 196–202 (расчёт a: стр. 198).